



UFAM

**Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação**



**Algoritmos e Estruturas de Dados 2
Trabalho 2 - entrega até 15/05/2026**

Este trabalho visa consolidar seus conhecimentos sobre a estrutura de árvores binárias. Além de implementar algoritmos básicos, vamos comparar o desempenho da busca binária em vetores com a busca em árvores binária de pesquisa e com a árvore AVL. Toda a implementação do trabalho deve seguir os conceitos de tipos abstratos de dados (obrigatório).

O trabalho deve ser apresentado ao professor pela equipe, com todos os membros da equipe presentes. A entrega será feita no ColabWeb incluindo os códigos-fonte dos programas, as tabelas com os tempos de execução e utilização da memória e qualquer outro relato/comentário que a equipe achar necessário.

- 1) Crie uma árvore binária de pesquisa com aproximadamente 20 elementos e mostre o resultado para os três tipos de caminamento: pré-fixado, central e pós-fixado.
- 2) Crie uma árvore binária de pesquisa para controlar o recebimento de pacotes em uma transmissão em rede (vamos simular a chegada dos pacotes). Suponha cada pacote identificado por um número inteiro e mais um dado de um tipo qualquer (a sua escolha), que representa o conteúdo do arquivo. A ordem de chegada deve ser parcialmente ordenada. Deve haver pacotes repetidos (um percentual pequeno do total), simulando a retransmissão de pacotes. No final, o seu programa deve montar o arquivo, ou seja, criar um arquivo com os dados recebidos dos pacotes na ordem correta, conforme o identificador. O arquivo pode ser do tipo texto ou binário.
- 3) Crie uma árvore binária de pesquisa com 1.000.000 (um milhão) de elementos do tipo inteiro. Implemente as operações de inserção e de busca por um valor. Compare o tempo da busca na árvore com o tempo da busca binária no vetor, aproveitando a implementação do vetor do Trabalho 1. Os valores presentes no vetor e na árvore devem ser os mesmos. Execute a busca 30 vezes usando os mesmos valores de busca para a árvore e para o vetor em cada execução. Calcule o tempo de execução para cada busca e a média entre as 30 execuções para cada estrutura de dados. Entre as 30 buscas, pelo menos 15 buscas devem ser de elementos presentes nas estruturas de dados. Observe a utilização de memória durante a execução do programa: qual a menor e a maior ocupação da memória verificados?
- 4) Crie uma árvore AVL e uma árvore binária de pesquisa com os mesmos 1.000.000 (um milhão) de elementos do tipo inteiro. Implemente as operações de inserção e de busca por um valor. Crie 10 árvores de cada tipo (com os mesmos valores em cada execução) e compare o tempo da criação da árvore AVL com o tempo da criação da árvore binária de pesquisa. Mostre a altura das árvores em cada uma das 10 execuções. Compare também o tempo da busca na árvore AVL com o tempo da busca na árvore binária de pesquisa, calculando o tempo de execução para 30 consultas e a média entre as 30 consultas para cada árvore.